

RAPPORT 7

Atelier 7 (EFF) : Gestion des
événements et inscriptions
avec MySQL

Chabouti Chaimae

OBJECTIF

1. Création de la base de données et des tables
2. Procédure pour insérer un nouvel événement avec vérification de l'expert
3. Fonction qui retourne le coût total des événements d'un expert
4. Trigger qui interdit les inscriptions en juillet de l'année actuelle
5. Conclusion personnelle

1.Création de la base de données et des tables

Ceation de la base “ AdvancedEventSolutions”;

```
CREATE DATABASE AdvancedEventSolutions;  
USE AdvancedEventSolutions;
```

Ceation de la table “ Experts”;

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0008 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Experts ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomExp VARCHAR(100) NOT NULL, prenomExp VARCHAR(100) NOT NULL, telExp VARCHAR(20), specialiteExp VARCHAR(100), emailExp VARCHAR(255) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “evenements”;

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Evenements ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, theme VARCHAR(255) NOT NULL, date_debut DATE NOT NULL, date_fin DATE NOT NULL, description TEXT, cout_journalier DECIMAL(10,2) NOT NULL, expert_id INT, FOREIGN KEY (expert_id) REFERENCES Experts(id) );
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Ceation de la table “ Ateliers”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0009 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Ateliers ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomAtelier VARCHAR(255) NOT NULL, descriptionAtelier TEXT, evenement_id INT, FOREIGN KEY (evenement_id) REFERENCES Evenements(id) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Ceation de la table “ Participant”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0006 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Participants ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, nomPart VARCHAR(100) NOT NULL, prenomPart VARCHAR(100) NOT NULL, sexePart ENUM('M', 'F'), telPart VARCHAR(20), emailPart VARCHAR(255) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Ceation de la table “ Inscriptions”;

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0005 seconde(s).)

```
CREATE TABLE Inscriptions ( id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, dateInscription DATE NOT NULL, statutInscription VARCHAR(50) DEFAULT 'En attente', participant_id INT, evenement_id INT, FOREIGN KEY (participant_id) REFERENCES Participants(id), FOREIGN KEY (evenement_id) REFERENCES Evenements(id) );
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Activer Windows

2.Procédure pour insérer un nouvel événement avec vérification de l'expert

Vérifie l'existence de l'expert avant l'insertion, Utilise SIGNAL pour retourner une erreur si l'expert n'existe pas, Retourne un message de succès en cas d'insertion réussie

✔ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0048 seconde(s).)

```
CREATE PROCEDURE InsertEvenement( IN p_theme VARCHAR(255), IN p_date_debut DATE, IN p_date_fin DATE, IN p_description TEXT, IN p_cout_journalier DECIMAL(10,2), IN p_expert_id INT ) BEGIN DECLARE expert_exists INT DEFAULT 0; SELECT COUNT(*) INTO expert_exists FROM Experts WHERE id = p_expert_id; IF expert_exists = 0 THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Erreur : L''expert spécifié n''existe pas'; ELSE -- Insérer l'événement INSERT INTO Evenements (theme, date_debut, date_fin, description, cout_journalier, expert_id) VALUES (p_theme, p_date_debut, p_date_fin, p_description, p_cout_journalier, p_expert_id); SELECT 'Événement inséré avec succès' AS Message; END IF; END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Pour exécuter la procédure :

CALL InsertEvenement() ;

3. Fonction qui retourne le coût total des événements d'un expert

Prend le nom et prénom de l'expert en paramètres, Calcule le coût total : $\text{cout_journalier} \times \text{nombre de jours}$, Gère les cas où l'expert n'a pas d'événements (retourne 0)

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0073 seconde(s).)

```
CREATE FUNCTION CoutTotalExpert(nom_expert VARCHAR(100), prenom_expert VARCHAR(100)) RETURNS DECIMAL(12,2) READS SQL DATA BEGIN DECLARE total_cout DECIMAL(12,2) DEFAULT 0; SELECT SUM(e.cout_journalier * (DATEDIFF(e.date_fin, e.date_debut) + 1)) INTO total_cout FROM Evenements e INNER JOIN Experts exp ON e.expert_id = exp.id WHERE exp.nomExp = nom_expert AND exp.prenomExp = prenom_expert; RETURN IFNULL(total_cout, 0); END;
```

[\[Éditer en ligne \]](#) [\[Éditer \]](#) [\[Créer le code source PHP \]](#)

Pour exécuter la fonction :

SELECT CoutTotalExpert() ;

4.Trigger qui interdit les inscriptions en juillet de l'année actuelle

Se déclenche avant chaque insertion dans Inscriptions, Vérifie si le mois est juillet (MONTH(...) = 7) et l'année courante, Bloque l'insertion avec un message d'erreur clair

✓ MySQL a retourné un résultat vide (c'est à dire aucune ligne). (traitement en 0,0093 seconde(s).)

```
CREATE TRIGGER before_insert_inscription BEFORE INSERT ON Inscriptions FOR EACH ROW BEGIN IF MONTH(NEW.dateInscription) = 7 AND YEAR(NEW.dateInscription) = YEAR(CURDATE()) THEN SIGNAL SQLSTATE '45000' SET MESSAGE_TEXT = 'Interdit : Aucune inscription autorisée pendant le mois de juillet'; END IF; END;
```

[Éditer en ligne] [Éditer] [Créer le code source PHP]

Test du trigger

```
INSERT INTO Inscriptions (dateInscription, participant_id, evenement_id)  
VALUES ('2024-07-15', 1, 1);
```


“Conclusion personnelle”

Ce travail m'a permis de développer une application complète de gestion d'événements. J'ai appris à créer des procédures avec contrôle d'intégrité, des fonctions de calcul et des triggers de sécurité. La gestion des contraintes métier comme l'interdiction des inscriptions en juillet était particulièrement intéressante. Une expérience pratique très formatrice en SQL avancé.